

Univerzitet u Tuzli
Fakultet elektrotehnike



Telekomunikacione mreže

TK 210

Zadaća 2

Student:

Abdulhalim Šestan

Broj indeksa: 22159

May 21, 2025

1 Uvod

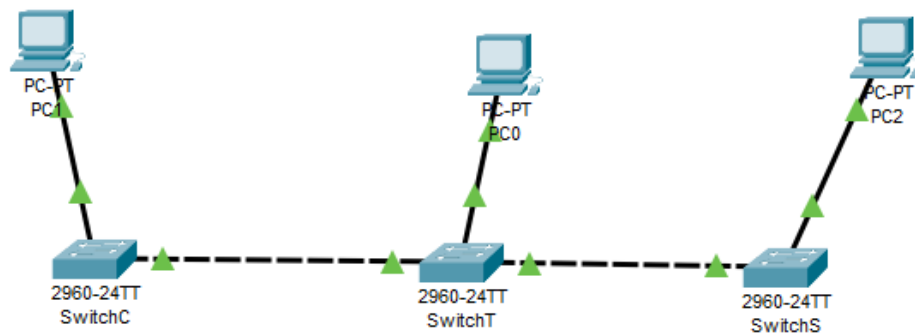
Cisco Packet Tracer je simulacijski alat razvijen od strane kompanije Cisco Systems s ciljem edukacije i praktičnog učenja mrežnih tehnologija. Ovaj softver omogućava korisnicima da kreiraju virtualna mrežna okruženja i testiraju konfiguracije bez potrebe za stvarnom opremom. U kontekstu predmeta Telekomunikacione mreže, Packet Tracer se koristi za razumijevanje rada mrežnih protokola, konfiguraciju rutera i svičeva te testiranje komunikacije između različitih mrežnih uređaja.

Program podržava razne mrežne protokole kao što su TCP/IP, RIP, DHCP, DNS i mnogi drugi, što omogućava korisnicima da steknu uvid u njihov stvarni rad. Omogućava i simulaciju rada lokalnih (LAN) i širokopojasnih (WAN) mreža, čime se povezuje teorijsko znanje sa praktičnim vještinama. Korištenjem ovog paketa doprinosi se razvoju sposobnosti rješavanja problema, logičkog razmišljanja i razumijevanja mrežne infrastrukture.

Osim konfiguracije mrežnih uređaja putem komandne linije (CLI), alat pruža i vizuelni prikaz toka podataka između čvorova, što dodatno pomaže u razumijevanju mrežnog saobraćaja. Korisnicima je također omogućeno eksperimentisanje sa raznim topologijama mreže bez ikakvog rizika. Kroz rad u Packet Traceru uče se osnovni i napredni koncepti mrežnog adresiranja, rutiranja, preklapanja (switching), te sigurnosti mreže.

Prednost ovog softvera je i mogućnost zajedničkog rada i učenja, jer podržava timsku saradnju i dijeljenje projekata. Učenje kroz simulaciju omogućava dublje razumijevanje složenih mrežnih scenarija koje bi bilo teško postaviti u stvarnim laboratorijskim uslovima.

2 Topologija mreže



Topologija telekomunikacijske mreže opisuje način na koji su uređaji i čvorovi međusobno povezani kako bi omogućili prenos podataka. Najčešće topologije su magistralna, zvjezdasta, prstenasta i mrežna, a svaka ima svoje prednosti u pogledu pouzdanosti i troškova. Pravilno odabrana topologija omogućava efikasan protok informacija, lakše održavanje i bolju otpornost na kvarove. U savremenim mrežama često se koristi hibridna topologija koja kombinuje više osnovnih struktura radi veće fleksibilnosti.

Na osnovu zadane topologije mi ćemo odraditi projekat koji slijedi u nastavku.

3 Prvi zadatak

Postavili smo osnovnu sigurnosnu i mrežnu konfiguraciju za tri switcha (SwitchC, SwitchT, SwitchS), uključujući: hostname, lozinke (secret, console, vty), IP adresu na VLAN1.

Na svakom switchu je podeseno sledeće:

```
enable
configure terminal
hostname SwC
enable secret SwC2025
line console 0
  password SwCConsole2025
  login
exit
line vty 0 15
  password SwCTelnet
  login
exit
interface vlan 1
  ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
  no shutdown
exit
```

Omogućili smo sigurnu udaljenu administraciju (Telnet) preko IP adrese te upravljanje switchevima putem mreže (kroz VLAN1).

4 Drugi zadatak

Od osnovne mreže 192.168.0.0/16 treba napraviti 2048 podmreža i pronaći onu koja nam pripada.

Za 2048 mreža koristimo /27 masku (jer $2^{11} = 2048 \rightarrow 16 + 11 = /27$).

Moj broj mreže: 1111

Svaka mreža ima 32 IP adrese $\rightarrow 1111 \times 32 = 35552$

Pretvorili smo 35552 u IP adresu: 192.168.138.208/27

Subnet ID: 192.168.138.208

Prva IP: 192.168.138.209

Zadnja IP: 192.168.138.238

Broadcast: 192.168.138.239

Omogućitli smo skalabilnost mreže tako da se mreža može podijeliti na više manjih podmreža.

5 Treći zadatak

Zadatak je da se konfiguriraju svi switch-evi daljinski preko Telnet-a, spajajući se prvo na SwitchT.

Spojili smo se sa PC0 na SwitchT. Te na PC0 smo otvorili Command Prompt te kucali: telnet 192.168.1.3 (IP SwitchT).

telnet 192.168.1.2 za SwC

telnet 192.168.1.4 za SwS

6 Četvrti zadatak

Treba postaviti:

- SwitchS kao VTP server (šalje VLAN informacije drugima)

- SwitchT kao transparentni

- SwitchC kao VTP klijent

- DHCP server na SwitchS da automatski dodjeljuje IP adrese

VTP na SwitchS:

```
vtp mode server
vtp domain TKMLab2025
vtp password Test2025
vtp version 2
```

VLAN konfiguracija:

```
vlan 1111
name Abdulhalim1111
```

DHCP konfiguracija:

```
ip dhcp excluded-address 192.168.138.209 192.168.138.218
ip dhcp pool v1111
network 192.168.138.208 255.255.255.224
default-router 192.168.138.209
dns-server 192.168.138.218
```

7 Peti zadatak

Spojili smo PC0 na testni port SwitchC (ili SwitchS) i provjerili da li automatski dobije IP adresu od DHCP servera (SwitchS).

Spojili smo PC0 na SwitchC

Postavio IP konfiguraciju na DHCP

PC0 je dobio IP adresu iz DHCP pool-a

Provjera: Na PC0: Desktop → Command Prompt → ipconfig

Pingao gateway → odgovor dobijen